

Aula 12 – Exercícios de fixação

Representações de Funções Booleanas Computacionais

Questão 1

Em um diagrama de Venn, a operação $A \text{ AND } B$ representa:

- a) A união dos conjuntos
- b) A interseção entre A e B
- c) O complemento de A
- d) A diferença entre A e B
- e) O conjunto vazio

Questão 2

A operação lógica OR ($A \vee B$) em diagramas de Venn corresponde:

- a) Apenas à interseção
- b) À área externa aos conjuntos
- c) À união dos conjuntos A e B
- d) Apenas ao conjunto A
- e) Apenas ao conjunto B

Questão 3

O complemento de um conjunto A representa:

- a) A interseção de A com B
- b) Os elementos dentro de A
- c) Os elementos fora de A
- d) Apenas elementos comuns
- e) A união com outro conjunto

Questão 4

Na tabela-verdade da operação XOR, a saída será 1 quando:

- a) Ambas entradas forem 0
- b) Ambas entradas forem 1
- c) As entradas forem iguais
- d) As entradas forem diferentes
- e) Sempre

Questão 5

A implicação lógica ($P \rightarrow Q$) é falsa quando:

- a) $P = 0, Q = 0$
- b) $P = 0, Q = 1$
- c) $P = 1, Q = 1$
- d) $P = 1, Q = 0$
- e) Nunca

Questão 6

A operação NAND é definida como:

- a) $A \vee B$
- b) $\neg A$
- c) $\neg(A \wedge B)$
- d) $A \rightarrow B$
- e) $A \oplus B$

Questão 7

Qual é o resultado de $\text{NAND}(\text{True}, \text{True})$?

- a) True
- b) False
- c) 0
- d) 1
- e) Indefinido

Questão 8

Por que a porta NAND é chamada de universal?

- a) Porque só funciona com números
- b) Porque é a mais simples
- c) Porque pode construir qualquer função lógica
- d) Porque substitui apenas o NOT
- e) Porque não usa AND

Questão 9

A expressão $\text{NOT}(A)$ usando apenas NAND é:

- a) $\text{nand}(A, B)$
- b) $\text{nand}(A, A)$
- c) $\text{nand}(B, B)$
- d) $\text{nand}(A, \text{not } B)$
- e) $\text{nand}(\text{not } A, B)$

Questão 10

A operação AND pode ser construída com NAND como:

- a) $\text{nand}(A, B)$
- b) $\text{nand}(\text{nand}(A, B), \text{nand}(A, B))$
- c) $\text{nand}(A, A)$
- d) $\text{nand}(B, B)$
- e) $\text{nand}(\text{nand}(A, A), B)$

Questão 11

No código `return not (a and b)`, a operação realizada é:

- a) AND
- b) OR
- c) XOR
- d) NAND
- e) NOR

Questão 12

No exemplo de acesso ao sistema, o uso de NAND serve para:

- a) Permitir acesso sempre
- b) Negar a condição ideal
- c) Validar apenas login
- d) Ignorar permissões
- e) Substituir OR

Questão 13

Em um quadrado unitário (2 variáveis), existem quantos vértices?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 6
- e) 8

Questão 14

Um cubo de 3 variáveis possui:

- a) 4 vértices
- b) 6 vértices
- c) 8 vértices
- d) 10 vértices
- e) 12 vértices

Questão 15

Dois vértices são vizinhos em um n-cubo quando:

- a) São iguais
- b) Diferem em todos os bits
- c) Diferem em apenas um bit
- d) Estão em lados opostos
- e) Não possuem relação

Questão 16

A distância de Hamming entre 101 e 111 é:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

Questão 17

O Mapa de Karnaugh utiliza o conceito de:

- a) Distância Euclidiana
- b) Distância de Hamming
- c) Distância Manhattan
- d) Probabilidade
- e) Álgebra linear

Questão 18

Uma linha da tabela-verdade corresponde a:

- a) Um conjunto vazio
- b) Um ponto no cubo
- c) Uma equação diferencial
- d) Um circuito físico
- e) Um operador lógico

Questão 19

Se uma função ativa os pontos (1,0) e (1,1), então:

- a) A variável A é irrelevante
- b) A variável B é irrelevante
- c) A função é XOR
- d) A função é NAND
- e) A função é constante

Questão 20

Hipercubos são usados quando:

- a) Há apenas 2 variáveis
- b) Há 3 variáveis
- c) Há 4 ou mais variáveis
- d) Não há variáveis
- e) Apenas em hardware analógico

GABARITO

Questão	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Resposta	B	C	C	D	D	C	B	C	B	B	D	B	C	C	C	B	B	B	B	C